

تقرير المرحلة الأولى تصميم وتثبيت أبعاد اللولب (Auger screw)

1. الملخص التنفيذي_Executive Summary

هذا التقرير يغطي المرحلة الأولى من تصميم لولب التعبئة (Auger) لآلة تعبئة عمودية VFFS, مع التركيز على: المعادلات الهندسية المستخدمة, القيم المعتمدة, الحسابات الرقمية لنطاق الأوزان (100–500 g), وكذا الأوراق البحثية العلمية التي استندت إليها مع روابط مباشرة أمام كل قسم , وقائمة بالمراجع وروابط مباشرة لمعظم المصادر التي استخدمت (أوراق بحثية , مواقع رسمية , صور).

2. الهدف من المرحلة

تحديد الأبعاد النهائية والمتناسقة للولب (القطر، العمود، الخطوة، عدد اللفات، الطول الكلي). التحقق من توافق التصميم مع متطلبات الوزن والإنتاجية وإعداد جدول CAD جاهز يوضح الإحداثيات المحورية والأبعاد لتصنيع النموذج.

3. البيانات والمعطيات المستخدمة

النوع	الرمز	القيمة	الوحدة
كثافة الملح	p	1300	Kg/m ³
معامل الملء	nv	0.60	-
قطر اللولب الخارجي	D	60	mm
قطر العمود المركزي	Ds	16	mm
الخطوة	P	60	mm
عدد اللفات	N	4	Revs(لفات)
زمن التعبئة	T_fill	2	second
الكمية المستهدفة	m_bag	500_100	gram

4. المعادلات الأساسية

1. الحجم الهندسي النظري لكل دورة:

$$V_t = (\pi / 4) * (D^2 - D_s^2) * p$$

<https://www.kwsnfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/> , ([first stage](#) \أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf)

2. الكتلة المنقولة في كل دورة:

$$m_{rev} = \rho * \eta_v * V_t$$

([first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](#))

, ([first stage\814145\أوراق بحثية.pdf](#)) ,

3. عدد الدورات لكل تعبئة:

$$n = m_{bag} / m_{rev}$$

<https://all-fill.com/equipment/auger-fillers/>

([first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](#)) ,

4. سرعة الدوران:

$$RPM = 60 * n / t_{fill}$$

5. السرعة الزاوية (rad/s):

$$\omega = RPM * 2\pi / 60 = RPM * \pi / 30$$

6. معدل التدفق الكتلي:

$$\dot{m} = m_{rev} * (RPM/60) = m_{rev} * revs/sec$$

7. الإزاحة المحورية أثناء التعبئة:

$$\Delta x = n * p$$

المسافة المحورية التي يتحركها المنتج داخل اللولب أثناء التعبئة.

8. حجم الكيس (Volume per bag):

$$V_{bag} = m_{bag} / \rho$$

9. زاوية اللولب (متوسط القطر):

$$\alpha = \text{atan}(p / (\pi * D_m)) \text{ where } D_m = (D + D_s)/2$$

([first stage\814145\أوراق بحثية\pdf](#)),

([first stage\Design and sizing of screw feeders\أوراق بحثية\pdf](#))

10. مساحة مقطع اللولب (m^2):

$$A = \pi * D^2 / 4$$

5. النتائج المحسوبة

النوع	القيمة	الوحدة
الحجم لكل دورة V_t	157.6 cm^3	cm^3
الكتلة لكل دورة m_{rev}	122.8	g/rev
دورات لكل 500 g	4.07	revs
سرعة التشغيل المطلوبة	122	revs/minet
زاوية الحلزون	$26.7^\circ \sim$	degree

6. الأبعاد النهائية المعتمدة

النوع	القيمة	الوحدة
الطول الفعال	240	mm
الطول الكلي	360	mm
المسافة بين المحامل	280	mm
ارتفاع الريشة	22	mm
سمك الريشة	4	mm
الخلوص مع الجدار	1.5	mm

7. جدول معايرة (revs → grams) — حسابات لكل وزن (100 → 500 g)

الوزن g	m_rev (g/rev)	عدد الدورات n (revs)	rpm = 60*n/t_fill	الإزاحة Δx (mm)	ω (rad/s)	n revs/sec
100	122.91	0.814	24.4	48.8	2.556	0.407
125	122.91	1.017	30.5	61.0	3.195	0.508
150	122.91	1.220	36.6	73.2	3.834	0.610
175	122.91	1.424	42.7	85.4	4.473	0.712
200	122.91	1.627	48.8	97.6	5.112	0.814
225	122.91	1.831	54.9	109.8	5.751	0.915
250	122.91	2.034	61.0	122.0	6.390	1.017
275	122.91	2.237	67.1	134.2	7.029	1.119
300	122.91	2.441	73.2	146.4	7.668	1.220
350	122.91	2.848	85.4	170.9	8.946	1.424
400	122.91	3.254	97.6	195.3	10.224	1.627
450	122.91	3.661	109.8	219.7	11.502	1.831
500	122.91	4.068	122.0	244.1	12.780	2.034

8. تحليل النتائج والاستنتاج

التصميم الحالي يحقق تغذية تقريبية مقدارها 122.8 g لكل دورة، مما يسمح بتغطية نطاق 100–500 g بالتحكم بعدد الدورات، الحسابات الخاصة بالتصميم علا CAD مرفقة بملف Auger calculation.csv .

ملاحظة/ لو أردنا تقليل الانحراف أو العمل بزمان تعبئة أسرع فيجب أن نرفع قطر العمود (shift dimatter) إلى 20 mm .

9. المراجع (references) _روابط مباشرة للمصادر المستخدمة

أولاً Screw Conveyor / Screw Feeder / Screw Dosing Screw Technology :

نقل المواد وتصميم السكرو feeder : screw feeders

1. <https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/>
2. ([Design and sizing of screw feeders.pdf](#) \أوراق بحثية\first stage)
3. ([fml 20131230 514 export \(1\).pdf](#) \أوراق بحثية\first stage)
4. ([Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP \(1\).pdf](#) \أوراق بحثية\first stage)
5. ([proof-done.pdf](#) \أوراق بحثية\1247639\first stage)

6. ([first stage\أوراق بحثية\agriculture-14-01203.pdf](#))
 7. ([first stage\أوراق بحثية\bostijn2019.pdf](#))
 8. ([first stage\أوراق بحثية\Packag Technol Sci - 2022 - Kruppa - Increasing the dosing accuracy of a screw dosing device by inline measurement of the.pdf](#))
 9. ([first stage\2013.38131\أوراق بحثية\pdf](#))
-

: Auger Dosing / Auger Fillers ثانياً

نظام الجرعات الحلزوني Auger Filler :

1. ([first stage\814145\أوراق بحثية\pdf](#))
 2. <https://www.all-fill.com/equipment/auger-fillers/>
 3. ([first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf](#))
 4. ([first stage\أوراق بحثية\HOPPER.png](#))
 5. ([first stage\أوراق بحثية\hohmann1988.pdf](#))
-

: Hopper Flow / Bridging / Mass Flow / Funnel Flow ثالثاً

الحopper design و Jenike والتدفق:

1. <https://www.scribd.com/document/744031259/Hopper-Design-Principles-Jenike-Johanson>
 2. ([first stage\1.3153782\أوراق بحثية\pdf](#))
 3. ([first stage\أوراق بحثية\Practical Advice for Storing and Handling Bulk Solids Webinar.pdf](#))
-

: Heat Sealing OPP/CPP Films رابعاً (ختم حراري - تعبئة وتغليف):

الختم الحراري :

1. ([first stage\أوراق بحثية\app.22443.pdf](#))
2. ([first stage\أوراق بحثية\EPL-0000404 article-utem.pdf](#))

خامساً : Load Cells / HX711 / Weighing Accuracy

قياس الوزن والتحكم في الجرعات:

1. ([first stage\أوراق بحثية\m 22054 lc-wm handbook enus revd-1.pdf](#))
 2. ([first stage\أوراق بحثية\HX711.pdf](#))
-

سادساً : Material Density / Bulk Property References

قيم الكثافة وخواص المواد:

1. <https://kg-m3.com/material/salt-fine-table>
 2. ([first stage\أوراق بحثية\ap815e.pdf](#))
 3. ([first stage\أوراق بحثية\ملح الطعام - ويكيبيديا.PDF](#))
 4. ([first stage\أوراق بحثية\كثافة - ويكيبيديا.PDF](#))
-

سابعاً : Mechanical Design / Torsion / Stress (للتورك والعمود):

1. [https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_\(mechanics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_(mechanics))
2. ([first stage\أوراق بحثية\TAM251 Chapter5 Torsion prelecture Johnson.pdf](#))